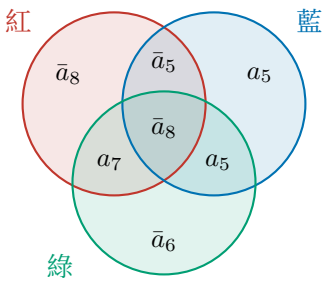
錯誤更正碼期中考題目卷。考試時間 10:00–12:00，全程可以使用 991 及更弱的計算機。最後一小時開放使用紙本資料。最後十分鐘開放使用網路與 AI（手機、平板、筆電皆可使用）。請不要從真人（尤其是你的同學）得到幫助，所以通訊軟體、社群網站、共享 Google Docs、類似的功能都不能用，共用 AI 訂閱帳號也不行。答案寫在答案卷上，題目卷不回收。除非特別註明，每題一分，全對才給分，答錯不倒扣，最高分會線性（linear，不是 affine）調分到滿分。有容許誤差的題目，請用科學記號作答，如 6.02E-23。

❶ 寫下你的姓名，❷ 跟學號。❸ 把學號裡所有的字母去掉，剩下的數字當作一個十進制數。將這個數字乘以 67 之後模 10^8，令結果為 N，把 N 的十進制表示寫在答案卷上，若不足八位，往前補零。後面的題目會用到這個 N，如果你在這邊算錯導致後面跟著錯，你只會損失這題的一分，而後面的題目則以算錯的 N 重新計算答案。

❹ 令向量 $a_1a_2\cdots a_8$ 是 N 的每一位模 2 的結果，請在答案卷上寫下 $a_1a_2\cdots a_8$，在往後的題目裡，$\bar{a}_i$ 是 $1-a_i$ 的意思。❺ 令向量 $b_1b_2\cdots b_8$ 是 N 的每一位模 3 的結果，請寫下 $b_1b_2\cdots b_8$。往後的題目裡，$\bar{b}_i$ 是 $1-b_i$ 的意思。❻ 令向量 $c_1c_2\cdots c_8$ 是 N 的每一位模 4 後，2 換成 α、3 換成 $\bar{\alpha}$ 的結果，請在答案卷上寫下 $c_1c_2\cdots c_8$。之後，$\bar{c}_i$ 的意思是 $1-c_i\in\mathbb{F}_4$。❼ 令向量 $d_1d_2\cdots d_8$ 是 N 的每一位模 5 後的結果，請在答案卷上寫下 $d_1d_2\cdots d_8$。後面 $\bar{d}_i:=1-d_i\in\mathbb{F}_5$。

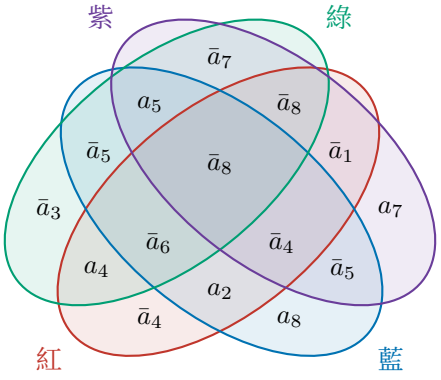
➕ 小芬在練習質因式分解。❽ $1+\bar{d}_1x+d_2x^2+x^3\in\mathbb{F}_5[x]$。❾ $\alpha^{b_5}+\alpha^{b_3}x+\alpha^{b_4+1}x^2+x^3\in\mathbb{F}_4[x]$，其中 $\alpha^2+\alpha+1=0$。❿ $1+a_5x+a_6x^2+\bar{a}_7x^3+a_8x^4+x^5\in\mathbb{F}_2[x]$。提示：一個有效率的做法是把所有一次跟二次的 irreducibles 列出來，這樣就只需要試除這些。

➕ Hamming $[7,4,3]$ code 也可以畫成三個圓，分別代表三個 parity checks，7 個 bits 分別放在 7 個區域裡，每個圓的和是偶數。下圖是小明收到的 bits，至多一個 bit 錯了。如果三個圓的 parity 都對，就先把「只在紅圓內」那一格的 bit 翻轉，再作答。



⓫ 哪幾個圓的 parity 不對？回答顏色。⓬ 把正確的整個 codeword 填進答案卷的 Venn diagram 裡。⓭ 如果實際上錯了兩個 bits，分別在「只在紅圓內」與「只在綠圓內」的區域，解碼器會翻轉哪個區域的 bit？把答案卷上的那個區域塗黑。

➕ 同樣的想法可以推廣到四個橢圓，每個橢圓的和都是偶數。下圖是大敏收到的 bits，其中至多一個 bit 錯了。如果四個橢圓的 parity 都對，就先把「只在紅橢圓內」那一格的 bit 翻轉，再作答。

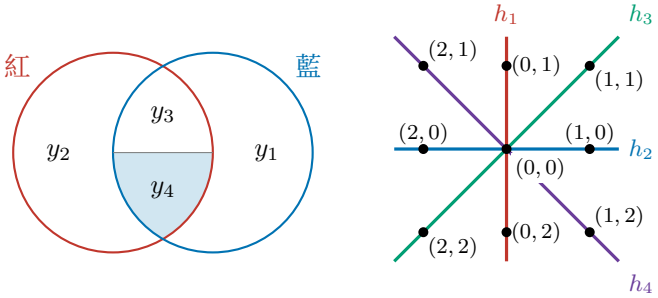


⓮ 哪幾個橢圓的 parity 不對？回答顏色。 ⓯ 把正確的整個 codeword 填進答案卷的 Venn diagram 裡。 ⓰ 這個 code 的參數 $[n, k, d]$ 是多少？

➕ 大汗把 Hamming code 推廣到 $\mathbb{F}_3$。在 $\mathbb{F}_3$ 上取

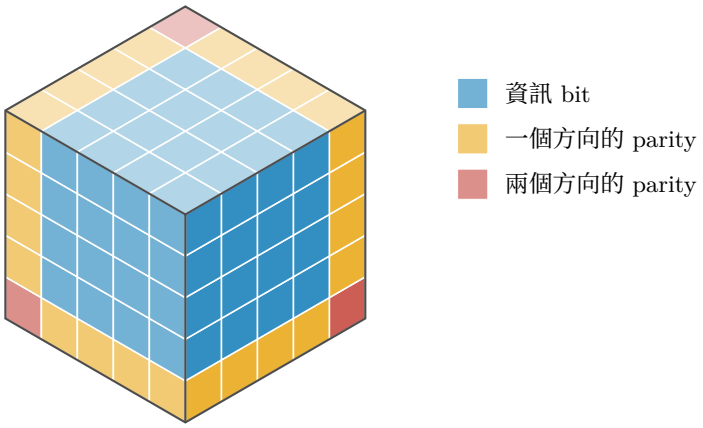
$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{pmatrix},$$

令 $\mathcal{C} = \{c \in \mathbb{F}_3^4 : cH = 0\}$。$H$ 的四個 rows 兩兩不成比例，也就是沒有一個 h_i 是另一個 h_j 的常數倍。也可以畫成兩個圓（左圖）：紅圓與藍圓分別是 $cH = 0$ 的兩條方程式，y_j 放在 h_j 指定的區域；淺藍色那一格的 y_4 在藍圓的方程式中要乘以 2。每個圓裡的數加起來，在 $\mathbb{F}_3$ 中必須是 0。右圖把 $\mathbb{F}_3^2$ 畫成 3×3 的格點；四種顏色的直線依序是 h_1, h_2, h_3, h_4 的所有倍數。



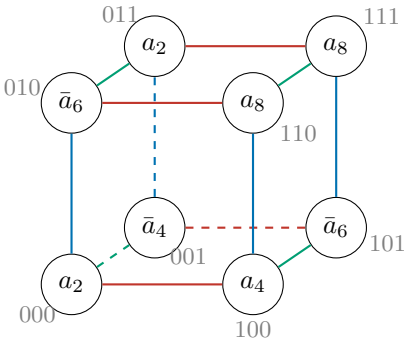
⓱ $\mathcal{C}$ 有幾個 codewords？ ⓲ 用一次 $\mathcal{C}$ 可以傳多少 bits？（容許誤差 $1 \pm 0.01\%$。） ⓳ 說明為什麼 rows 兩兩不成比例，就保證 $\mathcal{C}$ 的 minimum distance 至少是 3。提示：如果 c 的 weight 是 2 時，$cH = 0$ 代表甚麼？本題兩分。 ⓴ 收到 $y = (b_1, \bar{b}_2, b_3, \bar{b}_4)$。計算 syndrome $s = yH$；如果算出來是 0，就把 y 的第一個座標加 1，再重新計算。 ㉑ 找出 j 與 λ，使得 $s = \lambda h_j$。 ㉒ 假設至多一個 symbol 錯了，問更正後的 codeword c。

➕ 小星製作的記憶體，每個 bit 都受制於 BEC(0.1)。所以小星把每四個 bits 用一個 $[5, 4, 2]$ single parity-check code 編碼成 bit quintuple；每四組 bit quintuples 用 $[5, 4, 2]$ SPC 編碼成長度 25 的 bit 串；每四串長度 25 的 bit 串再用一次 $[5, 4, 2]$；依此類推。若某一層無法唯一解碼，就把整組當作 erasure 交給上一層。下圖是第三層：把 125 個 bits 排成 $5 \times 5 \times 5$ 的立方體，沿著任何一個座標軸方向的每一條線都是 $[5, 4, 2]$ SPC。



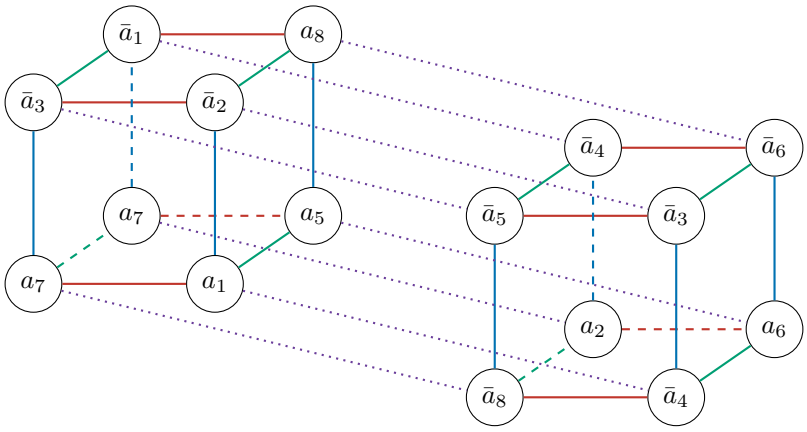
㉓ 第十層 erasure 的機率是多少？（容許誤差 $1 \pm 1\%$。） ㉔ 要幾層才能把 erasure probability 壓到 10^{-20} 以下？ ㉕ 要幾層才能把 erasure probability 壓到 10^{-200} 以下？ ㉖ septuple 跟 nonuple 中間是甚麼 ple?

➕ RM(r,m) 要在 $\mathbb{F}_2^m$ 的每個點上取值，也就是 m 維 hypercube 的頂點。RM$(1,3)$ 的 dual code 也是 RM$(1,3)$，因此 cube 每一個面上的 4 個 bits 相加都必須是偶數。下圖是小李收到的 bits，每個頂點旁邊標了它的座標 $x_1x_2x_3$，至多一個 bit 錯了。



27 哪幾個面的 parity 不對？用上下左右前後回答。 28 在答案卷的 cube 上填入更正後的 bits。 29 更正後的 codeword 是哪個多項式 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的取值？ 30 如果錯了兩個 bits，而且它們是同一條邊的兩端，會有幾個面的 parity 不對？ 31 RM$(1,3)^\perp$ 的 weight 4 codewords 中，除了上下左右前後以外，還有另外八個，找出來。每個 cube 一分。

➕ RM$(2,4)$ 的 dual code 是 RM$(1,4)$，因此 hypercube 的每一個 cube 上的 8 個 bits 相加都必須是偶數。下圖是大梨收到的 bits，其中至多一個 bit 錯了。



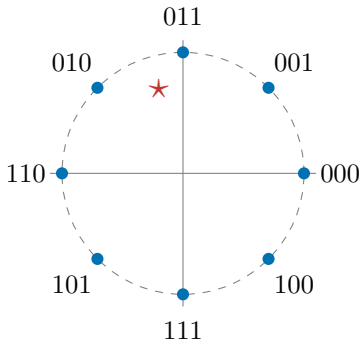
32 哪幾個 cubes 的 parity 不對？用上下左右前後東西回答。左的意思是紅色邊的左邊，西的意思是紫色邊的西邊。 33 在答案卷的 hypercube 上填入更正後的 bits。 34 RM$(2,4)$ 的參數 $[n,k,d]$ 是多少？ 35 如果錯了兩個 bits，而且它們是西 cube 中距離最遠的兩個頂點，哪幾個 cubes 的 parity 不對？

➕ 是非題：第 $40+i$ 題，敘述為真答 b_i+1，敘述為假答 b_i；在 $\mathbb{F}_3$ 中計算。 41 Minimum distance 為 4 的 code 可以更正 2 個 errors。 42 能偵測任意 3 個 errors 的 code 一定能更正任意 1 個 error。 43 達到 Singleton bound 的 binary code 一定是 perfect code。 44 $[5,1,5]$ repetition code 是 perfect code。 45 Hamming $[7,4,3]$ code 達到 Singleton bound。 46 每個長度為 7 的 binary vector 都和 Hamming $[7,4,3]$ code 的某個 codeword 距離至多 1。 47 只要 generator matrix 的每個 row 的 weight 都至少是 3，binary linear code 的 minimum distance 就至少是 3。 48 BSC(0.9) 和 BSC(0.1) 一樣好用。

➕ 是非題：第 $50+i$ 題敘述為真答 d_i+1，敘述為假答 d_i；在 $\mathbb{F}_5$ 中計算。 51 任何 block code 的 distance enumerator 都等於 weight enumerator。 52 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 就是 $\mathbb{F}_9$。 53 在任何域中，$(a+b)^2=a^2+b^2$。 54 在 $\mathbb{F}_2$ 上對 invertible matrix 做 Gaussian elimination 時，除了交換兩個 coordinates 與把一個 coordinate 加到另一

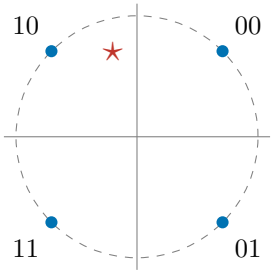
個 coordinate，還需要 scaling。 55 x^2+1 在 $\mathbb{F}_7$ 上不可約。 56 $\mathbb{F}_8$ 中除了 0 與 1 以外的元素都是 primitive elements。 57 取值點互不相同的 RS code，長度不會超過 field 的大小 q。 58 MDS code 的任意 k 個座標都是 information set。

➕ 小匹用 8-PSK 把 3 個 bits 對應到單位圓上 8 個等距的星座點，下圖標出了小凱給每個點的 label $\ell_1\ell_2\ell_3$。傳送時會加上二維的 Gaussian，橫豎都是 $\mathcal{N}(0,\sigma=0.2)$。紅色星號是小凱收到的點 $y=(-0.2,0.7)$。



59 用 minimum distance decoding，收到的點會被解成哪個 label？ 60 圖中有幾對相鄰的點，labels 相差超過一個 bit？ 61 Gray labeling 要求相鄰兩點的 labels 只差一個 bit。對調哪兩個點，就能變成 Gray labeling？

➕ 小凱用 QPSK 回傳給小匹：把 2 個 bits 對應到 4 個點 $(\pm1/\sqrt{2},\pm1/\sqrt{2})$，label $\ell_1\ell_2$ 如下圖，4 個點被傳送的機率相同。Noise 與收到的點都跟上一題相同。

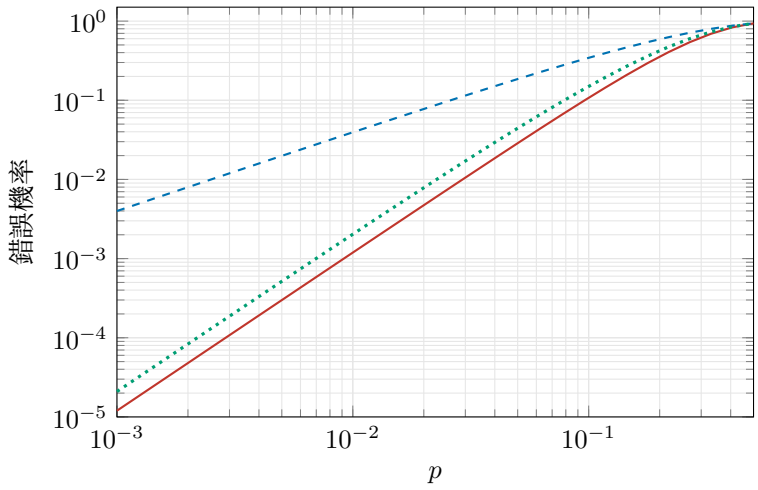


62 ℓ_1 的 likelihood ratio $P(y\mid\ell_1=0)/P(y\mid\ell_1=1)$ 是多少？(容許誤差 $1\pm10\%$。) 63 ℓ_2 的 likelihood ratio 是多少？(容許誤差 $1\pm10\%$。)

64 小美令 $\mathcal{P}$ 是所有 perfect codes 組成的集合，令 $\mathcal{D}$ 是所有 perfect codes 的 minimum distances 組成的集合，求 $\mathcal{D}$。 65 並簡短說明哪樣的 code 可以產生這些 minimum distances。本題兩分。

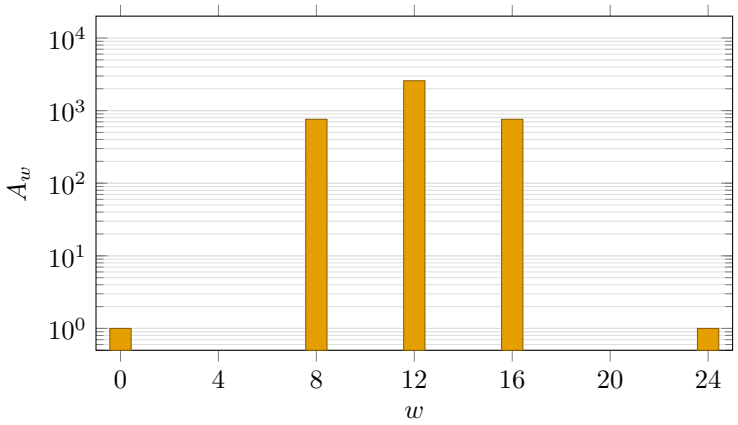
➕ 下列每個情境最接近哪一個 channel model？回答 BEC、BSC、AWGN，如果實在都不符合，回答 GENERIC。 66 小庫把 QR code 印在傳單上，傳單被咖啡潑到，右下角一整塊看不清楚，但其他地方都很清晰。 67 小詹望遠鏡把訊號傳回地球，地球上的碟形天線把電壓值記錄下來。 68 網路封包附有 checksum，checksum 不對的封包會被直接丟掉並記為遺失。以封包為單位來看。 69 flash 記憶體的 cell 用高電位與低電位存 bit。cell 隨著時間漏電時，電壓會趨於平均；讀取時，由於二極體的性質，所有不是高、低兩種的電位都還是會被轉成高、低電位。

➕ 在 BSC(p) 上傳送 4 個資訊 bits，比較三種方案：甲、直接傳送；乙、用 Hamming $[7,4,3]$ code 加上 syndrome decoding；丙、每個 bit 各自用 $[3,1,3]$ repetition code 加上多數決。下圖的縱軸是解碼後 4 個資訊 bits 至少錯一個的機率，兩軸都是 log scale。



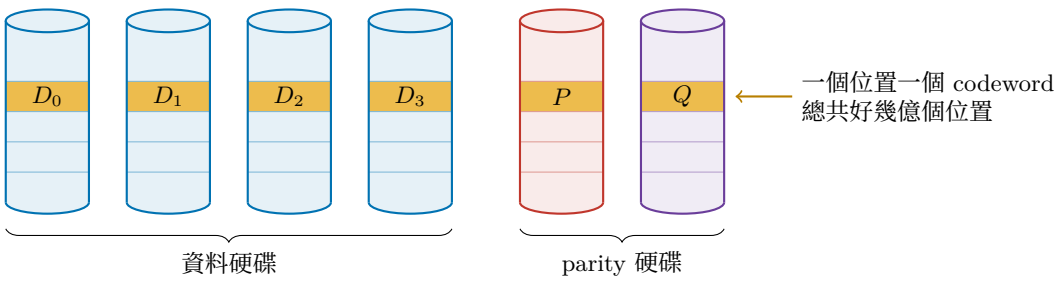
70 紅色實線是哪個方案？回答甲或乙或丙。 71 藍色虛線是哪個方案？ 72 綠色點線是哪個方案？ 73 三條曲線在 $p = 0.5$ 交於一點，這一點的縱座標是多少？

＋ 小狗找到一個長度為 24 的 binary linear code，下圖是它的 weight distribution，也就是 weight 為 w 的 codewords 個數 A_w，縱軸是 log scale。



74 這個 code 的 dimension 是多少？ 75 這個 code 保證能更正幾個 errors？ 76 這個 code 包含全 1 向量。回答 T 或 F。 77 這個 code 的英文維基百科條目網址是什麼？ 78 BSC(0.005) 的 Bhattacharyya parameter Z 是多少？(容許誤差 $1 \pm 1\%$ ◦) 79 在 BSC(0.005) 上用這個 code 加上 ML decoding，用 union bound 估計 block error probability 的上界 $W_{\mathcal{C}}(1, Z) - 1$ 是多少？(容許誤差 $1 \pm 10\%$ ◦) 80 BEC(0.15) 的 Bhattacharyya parameter Z 是多少？(容許誤差 $1 \pm 1\%$ ◦) 81 在 BEC(0.15) 的 $W_{\mathcal{C}}(1, Z) - 1$ 是多少？(容許誤差 $1 \pm 10\%$ ◦)

＋ 小雷用 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3+x+1)$ 做 RAID 6，β 是 x 的投影。四顆資料硬碟在同一個位置上存 D_0, D_1, D_2, D_3，兩顆 parity 硬碟存 $P = \sum_l D_l$ 和 $Q = \sum_l \beta^l D_l$。硬碟的容量使得這個 code 會被重複用好幾億次，所以硬碟壞掉時，與其在每個 code block 各自解方程組，不如先把壞掉的硬碟寫成其他硬碟的 explicit linear combination，之後每個位置都套用同一組係數。下圖中每一格是一個 $\mathbb{F}_8$ 的元素，同一橫排的 6 格組成一個 codeword。



82 只有 D_2 壞了。把 D_2 寫成 P、D_0、D_1、D_3 的線性組合。 83 P 和 D_1 同時壞了。把 D_1 寫成 Q、D_0、D_2、D_3 的線性組合。 84 D_1 和 D_2 同時壞了。把 D_1 寫成 P、Q、D_0、D_3 的線性組合。 85 同上，把 D_2 寫成 P、Q、D_0、D_3 的線性組合。

+ Burst error 指連續一段位置都出錯，其他位置都正確。小波把 6 個 Hamming $[15, 11, 3]$ codewords 排成 6×15 的表格，每個 codeword 是一個 row，傳送時一個 column 一個 column 由上而下送出，總共送出 90 個 bits；收到之後再排回表格，對每個 row 各自做 syndrome decoding。這種做法叫做 interleaving。下圖每一格的數字是它被送出的順序。

codeword 1	1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	73	79	85
codeword 2	2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86
codeword 3	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87
codeword 4	4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88
codeword 5	5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	65	71	77	83	89
codeword 6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90

86 要讓解碼出錯，burst error 至少要多長？ 87 如果不做 interleaving，直接把 6 個 codewords 依序送出，要讓解碼出錯，burst error 至少要多長？ 88 有做 interleaving 時，在答案卷的 6×15 表格上，塗黑一個最短、會讓解碼出錯的 burst error 所在的位置。每個 row 一分。 89 不做 interleaving 時，在答案卷上塗黑一個最短、會讓解碼出錯的 burst error 所在的位置。每個 row 一分。

+ 小德從 1012.ipynb 裡學到了取值點為 $1, 3, 2, 6, 4, 5$ 的 $[6, 2, 5]_7$ RS code， 90 小德收到 $(1, ?, 1, 5, 2, ?)$，其中 ? 是 erasures，而且除了 erasures 之外至多還有一個 symbol 錯了。在答案卷的方格中寫上原本的 codeword。 91 小德又收到 $y = (3, 1, 4, 0, 0, 3)$。這次錯了 3 個 symbols，超過這個 code 保證能更正的 2 個，但 ML decoding 還是能解回原本的 codeword。在答案卷的方格中寫上原本的 codeword。提示：把每個取值點和對應的 symbol 看成 $\mathbb{F}_7^2$ 上的點，找三點共線。

92 小漢在抄寫 Hamming $[7, 4, 3]$ 的某個 generator matrix 的時候，不小心搞亂了 column 的排序，而且還不小心漏抄了一些 entries。請在答案卷的方格中寫上完整的矩陣。每個 row 一分。

$$\begin{pmatrix} 1 & ? & 0 & 0 & 1 & ? & ? \\ ? & 0 & ? & 0 & ? & 0 & 0 \\ ? & ? & 0 & 0 & 1 & ? & 0 \\ 0 & ? & ? & ? & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

93 在答案卷上寫這個矩陣在 $\mathbb{F}_2$ 上的 RREF（reduced row echelon form）。每個 row 一分。 94 把 $a_1a_2 \cdots a_7$ 當作 binary vector。在小漢的 generator matrix 生成的 code 中，找出離這個 vector 最近的 codeword，寫在答案卷的方格中。 95 在 $\mathbb{F}_4$ 中計算 $(\bar{c}_1, c_2, \bar{c}_3, c_4)$ 乘上小漢的 generator matrix，把結果寫在答案卷的方格中。

+ 回想一下，0907 的週一作業是一個兩個 columns，總共 128 lines 的檔案。 96 左側為 $a_1a_2\bar{a}_1a_3\bar{a}_1a_4\bar{a}_1$ 的那一列，右側是什麼？ 97 右側一共出現幾種不同的 vectors？ 98 右側是 0000000 的有多少 lines？

+ 串接兩個 channels，就是把第一個 channel 的輸出直接當作第二個 channel 的輸入。 99 依序串接 $\mathrm{BSC}(0.1), \mathrm{BSC}(0.2), \ldots, \mathrm{BSC}(0.9)$ 這 9 個 channels，等效的 crossover probability 是多少？（容許誤差 $1 \pm 0.01\%$。） 100 依序串接 $\mathrm{BEC}(0.1), \mathrm{BEC}(0.2), \ldots, \mathrm{BEC}(0.9)$ 這 9 個 channels，等效的 erasure probability 是多少？（容許誤差 $1 \pm 0.01\%$。） 101 $\mathrm{AWGN}(\sigma = 2)$ 串接 $\mathrm{AWGN}(\sigma = 3)$ 等於 $\mathrm{AWGN}(\sigma)$，等效的 σ 是多少？（容許誤差 $1 \pm 0.01\%$。）

⊕ 以下這些 codes 都不存在，每題兩分。 102 $[31, 23, 5]_2$ 不存在，因為它違反了 sphere-packing bound，請寫出詳細的計算過程。 103 不論 q 是多少，$[15, 9, 8]_q$ code 都不存在，這次是違反哪個 bound？ 104 小麥宣稱他找到一個 weight enumerator 是 $W_{\mathcal{C}}(X, Y) = X^5 + 3X^2Y^3$ 的 binary linear $[5, 2]$ code，用 MacWilliams identity 計算 $W_{\mathcal{C}^\perp}(X, Y)$，並指出不該出現的負數。 105 證明 $2 \le k \le n - 2$ 的 binary linear codes 都不是 MDS。提示：用 1012 週五作業計算 $q = 2$ 時的 A_{d+1}。 106 小兔在某個 $\mathbb{F}_q$ 上 $[4, 2]$ 找到一個 Tutte polynomial 是 $T_M(u, v) = u^2 + 2u + v^2 + 2v$ 的 code。用 T_M 計算 $W_{\mathcal{C}}$ 以說服我說明為什麼不可能 $q = 2$。

107 下列是 Berlekamp–Welch decoding 的步驟，但順序被小偉打亂了。請依正確順序寫出代號，例如 EDCBA。

A. 解這個線性方程組，得到 Q 與 E 的係數。
B. 對每個取值點寫下方程 $Q(a_i) = y_i E(a_i)$，$i = 1, \ldots, n$。
C. 計算 $f = Q/E$；如果除不盡，就宣告解碼失敗。
D. 令 E 是 degree t 的 monic 未知多項式，Q 是 degree 至多 $k + t - 1$ 的未知多項式。
E. 把 f 在每個取值點上取值，得到解碼後的 codeword。

⊕ 小堤想知道在給定的範圍內，是否存在指定 characteristic 的 finite field。若有，請給出 field size；若無，請證明。每題兩分。 108 Characteristic 是 3，field size 介於 $2150 - 150(-1)^{a_1}$ 與 $2350 - 150(-1)^{a_1}$ 之間。 109 Characteristic 是 7，field size 介於 $2400 + 100(-1)^{a_2}$ 與 $2600 + 100(-1)^{a_2}$ 之間。 110 Characteristic 是 11，field size 介於 $1300 - 100(-1)^{a_3}$ 與 $1500 - 100(-1)^{a_3}$ 之間。 111 Characteristic 是 5，field size 介於 $3100+100(-1)^{a_4}$ 與 $3300+100(-1)^{a_4}$ 之間。 112 Characteristic 是 $90-(-1)^{a_5}$，field size 介於 $8080-180(-1)^{a_5}$ 與 $8180 - 180(-1)^{a_5}$ 之間。

⊕ 小辜發現 $p = 1297 = 6^4 + 1$ 是質數，而且 $\mathbb{F}_p^\times$ 的 order $p - 1 = 2^4 \cdot 3^4$ 只有 2 和 3 兩個質因數。令 x 是 N 除以 p 的餘數；如果 x 是 0、1、$p-1$ 之一，就加 5。 113 x 是多少？ 114 x 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 中的 multiplicative order 是多少？

⊕ 小荀考慮包含 $(1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$ 的最小 binary cyclic code。提示：把所有的 cyclic shifts 寫出來，然後做 rref。 115 這個 code 有幾個 codewords？ 116 這個 code 的 minimum distance 是多少？

⊕ 0929 的週一作業先用 update rule $\beta_i \leftarrow \beta_i + (1 - |\beta_i|)\gamma_i$，後來追加「正確」的 BP update rule，講義給了兩種寫法：

$$\beta_i \mathrel{+}= \frac{(1 - \beta_i^2)\gamma_i}{1 + \beta_i\gamma_i} \qquad \text{與} \qquad \beta_i \leftarrow \frac{\beta_i + \gamma_i}{1 + \beta_i\gamma_i}.$$

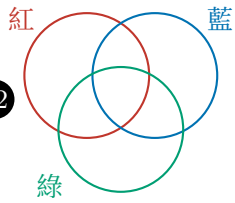
以下假設 $\beta_i, \gamma_i \in (-1, 1)$。每題兩分。 117 證明「正確」BP update rule 的兩種寫法等價。 118 說明為什麼原本的 update rule 不會把 β_i 送出 $(-1, 1)$。 119 說明為什麼「正確」的 BP update rule 不會把 β_i 送出 $(-1, 1)$。

錯誤更正碼期中考答案卷 1 2 3

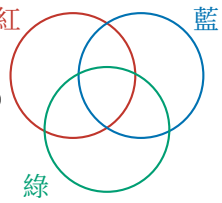
4 5 6

7 8 9

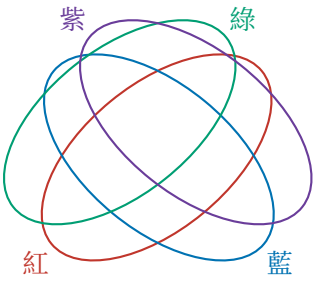
10 11



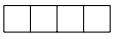
12 13

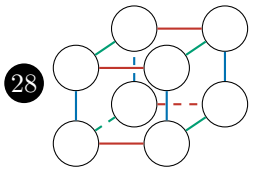


14 15

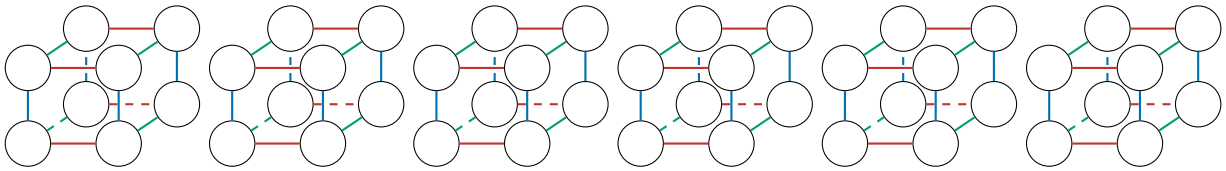


16 17 18 19 20 21

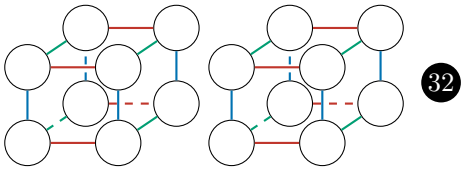
22  23 24 25 26 27



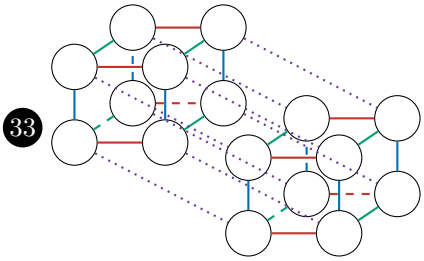
28 29 30



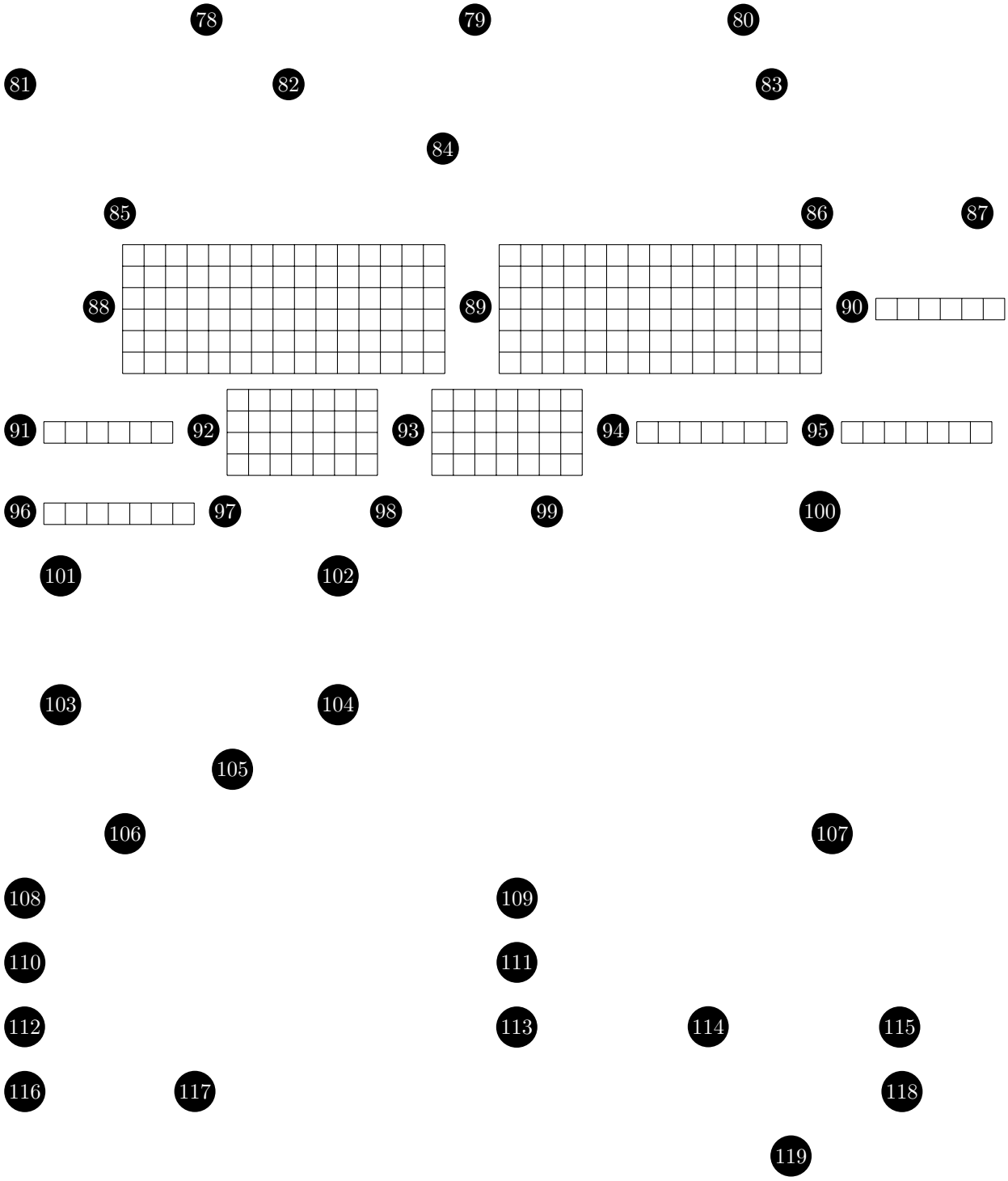
31



32



33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119